大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

姓名: 学号: 班级: 学院: 装 订 线

上海交通大学医学院《高等数学》2021学年第二学期期末试卷

一、填空题（3 分×5=15 分）

1. 设 L 为任意一条逆时针方向的简单闭曲线，则曲线积分 $\oint_L \mathrm{d}x+2\mathrm{d}y=$ __0__；

2. 设 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 在 $0\le z\le 1$ 之间的部分，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=$ __2π__；

3. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的部分和为 $S_n=\dfrac{2^n-1}{2^n}$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的和 $s=$ __1__；

4. 如果幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别是 2 和 3，且 $a_n\ne b_n$，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)x^n$ 的收敛半径为__2__；

5. 微分方程 $(y')^3+y''=1$ 是__2__阶微分方程.

二、单项选择题（3 分×8=24 分）

1. 若空间区域 Ω 由抛物面 $z=x^2+y^2$ 及平面 $z=1$ 围成，则 Ω 的体积**不可以**表示为（ A ）.

（A）$\iiint\limits_{\Omega}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$；　（B）$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^{1}\mathrm{d}z$；

（C）$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_{r^2}^1 r\mathrm{d}z$；　（D）$\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{x^2+y^2\le z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

2. 设 L 为直线 $y=2x+1$ 上从点 $(0,1)$ 到点 $(1,3)$ 的一段，则对弧长的曲线积分 $\int_L x\mathrm{d}s=$（ B ）.

（A）$\int_0^1 x\mathrm{d}x$；　（B）$\int_0^1\sqrt{5}x\mathrm{d}x$；　（C）$\int_0^1 2x\mathrm{d}x$；　（D）$\dfrac{1}{2}\int_1^3(y-1)\mathrm{d}y$.

3. 设 L 为曲线 $y=\ln x$ 上从点 $(1,0)$ 到点 $(\mathrm{e},1)$ 的一段，则对坐标的曲线积分 $\int_L x\mathrm{d}y=$（ C ）.

（A）e；　（B）1；　（C）$\mathrm{e}-1$；　（D）$\dfrac{\mathrm{e}^2-1}{2}$.

4. 设 Σ 为柱面 $x^2+y^2=R^2$ 在 $0\le z\le 1$ 之间的部分的外侧，则下列积分为零的是（ C ）.

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（A）$\iint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$；　（B）$\iint\limits_{\Sigma} y\mathrm{d}x\mathrm{d}z$；　（C）$\iint\limits_{\Sigma} z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；　（D）$\iint\limits_{\Sigma} \mathrm{d}S$.

5. 下列级数收敛的是（ B ）.

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}$；　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\tan\dfrac{1}{n^2}$；　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{5}\right)$；　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln n$.

6. 若幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n x^n$在$x=-2$发散，则当$x>2$时，幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n x^n$（ C ）.

（A）条件收敛；　（B）绝对收敛；　（C）发散；　（D）敛散性不能确定.

7. 若$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\dfrac{1}{3}$，则幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\left(x-1\right)^n$的收敛区间为（ D ）.

（A）$\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$；　（B）$\left(-3,3\right)$；　（C）$\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{4}{3}\right)$；　（D）$\left(-2,4\right)$.

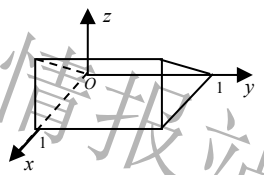
8. 若$y_1(x)$是线性非齐次微分方程$y'+p(x)y=q(x)$的解，$y_2(x)$是对应的齐次微分方程$y'+p(x)y=0$的解，则（ A ）也是$y'+p(x)y=q(x)$的解（C为任意常数）.

（A）$y=Cy_2(x)+y_1(x)$；　（B）$y=Cy_1(x)+y_2(x)$；

（C）$y=C\left[y_2(x)+y_1(x)\right]$；　（D）$y=Cy_2(x)-y_1(x)$.

三、三重积分解答题（6 分× 2=12 分）

1. 利用直角坐标计算三重积分$\iiint\limits_{\Omega}6z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中$\Omega$是由平面$x=1, y=0,\ y=1, z=0$及$z=x$所围成的区域（如图）.



解：$\iiint\limits_{\Omega}6z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^x 6z\mathrm{d}z$（3 分，每个积分上下限 1 分）

$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 3x^2\mathrm{d}y$（4 分）$=\int_0^1 3x^2\mathrm{d}x$（5 分）$=1$.（6 分）

2. 若空间区域Ω是由圆柱面$x^2+y^2=1$与平面$z=0, z=1$围成，计算三重积分

$\iiint\limits_{\Omega}(z-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

解：$\iiint\limits_{\Omega}(z-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_0^1(z-\rho)\mathrm{d}z$

（4 分，每个积分上下限各 1 分，被积函数 1 分）

$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\left(\dfrac{\rho}{2}-\rho^2\right)\mathrm{d}\rho$（5 分）$=-\dfrac{\pi}{6}$（6 分）

四、曲线和曲面积分解答题（6 分× 2=12 分）

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

姓名: 学号: 班级: 学 院: 装 订 线

1. 利用**格林公式**计算曲线积分 $\int_L (y+2xy)\mathrm{d}x+(x^2+2x+y^2)\mathrm{d}y$，其中 L 是圆周 $y=\sqrt{4x-x^2}$ 上从点 $A(4,\ 0)$ 到点 $O(0,\ 0)$ 的一段有向圆弧.

解：令 $\overrightarrow{OA}: y=0,\quad (0\le x\le 4)$（2 分）

$$\int_{L+\overrightarrow{OA}} (y+2xy)\mathrm{d}x+(x^2+2x+y^2)\mathrm{d}y=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi \qquad (4\text{ 分})$$

$$\int_{\overrightarrow{OA}} (y+2xy)\mathrm{d}x+(x^2+2x+y^2)\mathrm{d}y=0 \qquad (5\text{ 分})$$

$$\int_L (y+2xy)\mathrm{d}x+(x^2+2x+y^2)\mathrm{d}y=2\pi\,. \qquad (6\text{ 分})$$

注：若直接变为定积分，如下，则给 2 分:

$$\int_L (y+2xy)\mathrm{d}x+(x^2+2x+y^2)\mathrm{d}y=\int_4^0\left[\sqrt{4x-x^2}(1+2x)+6x\frac{2-x}{\sqrt{4x-x^2}}\right]\mathrm{d}x\,.$$

2. 若 Σ 是上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 上侧，利用**高斯公式**计算曲面积分 $\iint_\Sigma x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解一：令 $\Sigma_1: z=0,\quad (x^2+y^2\le 1)$，取下侧（2 分）

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_\Omega 3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\pi \text{（4 分）}$$

$$\iint_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0 \text{（5 分）}$$

$$\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi \text{（6 分）}$$

解二：$\iint_\Sigma x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ （3 分）

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{r\mathrm{d}r}{\sqrt{1-r^2}} \text{（5 分）}=2\pi \text{（6 分）}$$

五、无穷级数解答题（6 分× 2=12 分）

1. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$ 的收敛性，收敛时，说明是条件收敛，还是绝对收敛.

解：$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n}{n}\sin\frac{1}{\sqrt{n}}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{1}{\sqrt{n}}$ （本步骤写不写都行）

微信公众号：闷荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{n}\sin\frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=1$，　（3 分，其中分母找对了 2 分，极限对了 1 分）

又因为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$收敛，（4 分）　所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{1}{\sqrt{n}}$收敛，（5 分）

故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}\sin\dfrac{1}{\sqrt{n}}$绝对收敛.　（6 分）

2. 将$f(x)=\dfrac{1}{2x+1}$展开成$x-1$的幂级数，并指出收敛区间.

解：$f(x)=\dfrac{1}{2x+1}=\dfrac{1}{3+2(x-1)}=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{1+\frac{2}{3}(x-1)}$　（2 分）

$=\dfrac{1}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n(x-1)^n$，　（4 分）　$=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n2^n}{3^{n+1}}(x-1)^n$　（5 分）

$-1<\dfrac{2(x-1)}{3}<1$，即收敛区间是$(-\dfrac{1}{2},\dfrac{5}{2})$.（6 分）

六、常微分方程解答题（6 分×3=18 分）

1. 求微分方程$(1+x^2)y'=2xy$的通解；

解：分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=\dfrac{2x}{1+x^2}\mathrm{d}x$，　（2 分）

两端同时积分得 $\ln y=\ln(1+x^2)+\ln C$

（5 分，两个原函数各 1 分，任意常数 1 分）

方程通解为 $y=C(1+x^2)$　（6 分）

2. 求微分方程$xy'-y=2\sqrt{xy}$满足初始条件$y(1)=1$的特解；

解：$y'=\dfrac{y}{x}+2\sqrt{\dfrac{y}{x}}$　（1 分）

设$u=\dfrac{y}{x}$，（2 分）　则方程变为$x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=2\sqrt{u}$，（3 分）

分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u}}=\dfrac{2}{x}\mathrm{d}x$，则 $\sqrt{u}=\ln x+C$　（4 分）

即$\sqrt{\dfrac{y}{x}}=\ln x+C$（5 分）

$y(1)=1$，得$C=1$，方程特解为 $y=x(1+\ln x)^2$　（6 分）

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

姓名: 学号: 班级: 学 院: 装 订 线

3. 已知曲线 $y=y(x)$ 过点 $(1,2)$，且在点 (x,y) 处的**法线**斜率为 $\dfrac{x}{y-2x}$，求该曲线方程.

解：$-\dfrac{1}{y'}=\dfrac{x}{y-2x}$ （1 分），即 $y'+\dfrac{1}{x}y=2$ （2 分）

$$y=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left[\int Q(x)\cdot\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$$ （3 分，本步骤可省略）

$$=\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\left[\int 2\cdot\mathrm{e}^{\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]$$ （4 分）

$$=\frac{1}{x}\left(\int 2x\mathrm{d}x+C\right)$$

$$=\frac{1}{x}\left(x^2+C\right)$$ （5 分）

带入 $(1,2)$，得 $C=1$，因此 $y=x+\dfrac{1}{x}$. （6 分）

七、综合题（7 分）已知 $a_0=1,a_1=0$，且 $a_{n+1}=\dfrac{1}{n+1}(na_n+a_{n-1})$，$n=1,2,\cdots$，设 $s(x)$ 是幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数，其中 $x\in(-1,1)$，

（1）证明 $(1-x)s'(x)-xs(x)=0$；（2）求 $s(x)$ 的表达式.

（1）证：$s'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n$ （1 分）

$$(1-x)s'(x)-xs(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n-\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+1}$$ （2 分）

$$=a_1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n-\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n-\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n$$

$$=a_1+\sum_{n=1}^{\infty}\left[(n+1)a_{n+1}-na_n-a_{n-1}\right]x^n=0$$ （4 分）

（2）解：$\dfrac{\mathrm{d}s}{s}=\dfrac{x}{1-x}\mathrm{d}x$，$\ln s=-x-\ln(1-x)+\ln C$，$s=\dfrac{C}{(1-x)\mathrm{e}^x}$ （5 分），

$s(0)=a_0=1$，（6 分）$C=1$，$s(x)=\dfrac{1}{(1-x)\mathrm{e}^x}$ （7 分）

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】